

2016 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

上海卷文科

一、填空题：本大题共 14 题，每题 4 分，共 56 分。

1. (4 分) 设 $x \in \mathbb{R}$ ，则不等式 $|x - 3| < 1$ 的解集为_____。

【答案】

(2, 4)

【解析】

由 $-1 < x - 3 < 1$ ，得 $2 < x < 4$ 。

2. (4 分) 设 $z = \frac{3+2i}{i}$ ，其中 i 为虚数单位，则 z 的虚部等于_____。

【答案】

-3

【解析】

$z = (3 + 2i)(-i) = 2 - 3i$ ，故虚部为 -3。

3. (4 分) 已知平行直线 $l_1: 2x + y - 1 = 0$ ， $l_2: 2x + y + 1 = 0$ ，则 l_1 与 l_2 的距离是_____。

【答案】

$\frac{2\sqrt{5}}{5}$

【解析】

两平行直线的距离为 $\frac{|1 - (-1)|}{\sqrt{2^2 + 1^2}} = \frac{2}{\sqrt{5}} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$ 。

4. (4 分) 某次体检，5 位同学的身高（单位：米）分别为 1.72, 1.78, 1.80, 1.69, 1.76，则这组数据的中位数是_____（米）。

【答案】

1.76

【解析】

从小到大排列为 1.69, 1.72, 1.76, 1.78, 1.80，中间的第 3 个数为 1.76，即中位数。

5. (4 分) 若函数 $f(x) = 4\sin x + a\cos x$ 的最大值为 5，则常数 $a =$ _____。

【答案】

± 3

【解析】

由辅助角公式, 可将 $f(x)$ 写为 $\sqrt{16+a^2}\sin(x+\varphi)$, 所以最大值为 $\sqrt{16+a^2}$ 。

$\therefore 16+a^2=25$, 解得 $a=\pm 3$ 。

6. (4 分) 已知点 $(3, 9)$ 在函数 $f(x) = 1 + a^x$ 的图象上, 则 $f(x)$ 的反函数 $f^{-1}(x) =$ _____。

【答案】

$\log_2(x-1), x > 1$

【解析】

由 $9 = 1 + a^3$ 得 $a = 2$ 。

$\therefore y = 1 + 2^x$ 等价于 $x = \log_2(y-1)$, $\therefore$ 反函数为 $f^{-1}(x) = \log_2(x-1)$, 定义域为 $(1, +\infty)$ 。

7. (4 分) 若 x, y 满足 $\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ y \geq x+1 \end{cases}$, 则 $x-2y$ 的最大值为_____。

【答案】

-2

【解析】

$\therefore y \geq x+1$ 且 $x \geq 0$, $\therefore x-2y \leq x-2(x+1) = -x-2 \leq -2$ 。

当 $x=0, y=1$ 时等号成立, 且满足全部约束, 故最大值为 -2 。

8. (4 分) 方程 $3\sin x = 1 + \cos 2x$ 在区间 $[0, 2\pi]$ 上的解为_____。

【答案】

$x = \frac{\pi}{6}$ 或 $x = \frac{5\pi}{6}$

【解析】

原方程等价于 $2\sin^2 x + 3\sin x - 2 = 0$, 即 $(2\sin x - 1)(\sin x + 2) = 0$ 。

$\therefore -1 \leq \sin x \leq 1$, $\therefore \sin x = \frac{1}{2}$ 。在 $[0, 2\pi]$ 上得 $x = \frac{\pi}{6}$ 或 $x = \frac{5\pi}{6}$ 。

9. (4 分) 在 $\left(\sqrt[3]{x} - \frac{2}{x}\right)^n$ 的二项展开式中, 所有项的二项式系数之和为 256, 则常数项等于_____。

【答案】

112

【解析】

由 $2^n = 256$ 得 $n = 8$ 。展开式的通项为

$$T_{r+1} = C_8^r \left(x^{\frac{1}{3}}\right)^{8-r} \left(-\frac{2}{x}\right)^r = C_8^r (-2)^r x^{\frac{8-4r}{3}}.$$

令 $8 - 4r = 0$, 得 $r = 2$, 故常数项为 $C_8^2 \times 4 = 112$ 。

10. (4 分) 已知 $\triangle ABC$ 的三边长为 3, 5, 7, 则该三角形的外接圆半径等于_____。

【答案】

$$\frac{7\sqrt{3}}{3}$$

【解析】

设长度为 7 的边所对角为 C , 则

$$\cos C = \frac{3^2 + 5^2 - 7^2}{2 \times 3 \times 5} = -\frac{1}{2}.$$

$\therefore C = \frac{2\pi}{3}$, 由正弦定理得外接圆半径 $R = \frac{7}{2 \sin C} = \frac{7\sqrt{3}}{3}$ 。

11. (4 分) 某食堂规定, 每份午餐可以在四种水果中任选两种, 则甲、乙两同学各自所选的两种水果相同的概率为_____。

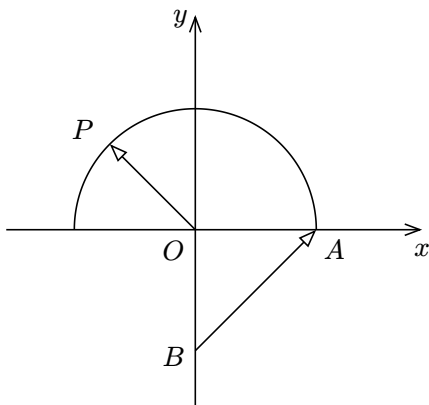
【答案】

$$\frac{1}{6}$$

【解析】

每人有 $C_4^2 = 6$ 种选法, 两人独立选择共有 $6^2 = 36$ 种等可能结果, 其中两人所选相同的有 6 种, 故概率为 $\frac{6}{36} = \frac{1}{6}$ 。

12. (4 分) 如图, 已知点 $O(0,0), A(1,0), B(0,-1)$, P 是曲线 $y = \sqrt{1-x^2}$ 上一个动点, 则 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{BA}$ 的取值范围是_____。



【答案】

$$[-1, \sqrt{2}]$$

【解析】

设 $P(\cos \theta, \sin \theta)$, $\theta \in [0, \pi]$, 则

$$\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{BA} = (\cos \theta, \sin \theta) \cdot (1, 1) = \sqrt{2} \sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right).$$

$$\because \theta + \frac{\pi}{4} \in \left[\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}\right], \therefore \text{所求范围为 } [-1, \sqrt{2}].$$

13. (4 分) 设 $a > 0, b > 0$, 若关于 x, y 的方程组 $\begin{cases} ax + y = 1 \\ x + by = 1 \end{cases}$ 无解, 则 $a + b$ 的取值范围是 _____。

【答案】

$$(2, +\infty)$$

【解析】

将第二式乘以 a 再减去第一式, 得 $(ab - 1)y = a - 1$ 。

方程组无解等价于 $ab = 1$ 且 $a \neq 1$, 所以 $a + b = a + \frac{1}{a} > 2$ 。

反之, 对任意 $s > 2$, 方程 $t^2 - st + 1 = 0$ 有两个不同的正根。取其为 a, b , 便有 $ab = 1, a \neq 1, a + b = s$, 故范围为 $(2, +\infty)$ 。

14. (4 分) 无穷数列 $\{a_n\}$ 由 k 个不同的数组成, S_n 为 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 若对任意 $n \in \mathbb{N}^*$, $S_n \in \{2, 3\}$, 则 k 的最大值为 _____。

【答案】

$$4$$

【解析】

$$\because a_1 = S_1 \in \{2, 3\}, \text{ 当 } n \geq 2 \text{ 时, } a_n = S_n - S_{n-1} \in \{-1, 0, 1\}, \therefore k \leq 4.$$

数列 $2, 1, 0, -1, 0, 0, \dots$ 的前 n 项和依次为 $2, 3, 3, 2, 2, 2, \dots$, 符合条件且恰有 4 个不同的数, 故最大值为 4。

二、 选择题: 本大题共 4 题, 每题 5 分, 共 20 分。每题只有一个选项符合题意。

15. (5 分) 设 $a \in \mathbb{R}$, 则 “ $a > 1$ ” 是 “ $a^2 > 1$ ” 的 ()。

- A. 充分非必要条件
B. 必要非充分条件
C. 充要条件
D. 既非充分也非必要条件

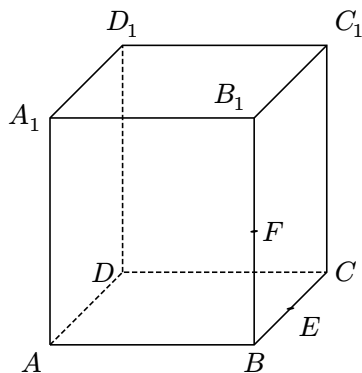
【答案】

$$A$$

【解析】

由 $a > 1$ 能推出 $a^2 > 1$ ；反之， $a^2 > 1$ 还允许 $a < -1$ ，不能推出 $a > 1$ ，故为充分非必要条件。

16. (5 分) 如图，在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中， E, F 分别为 BC, BB_1 的中点，则下列直线中与直线 EF 相交的是()。



- A. 直线 AA_1 B. 直线 A_1B_1 C. 直线 A_1D_1 D. 直线 B_1C_1

【答案】

D

【解析】

在平面 BCC_1B_1 内， EF 是 $\triangle BB_1C$ 的中位线，故 $EF \parallel B_1C$ 。

$\because B_1C$ 与 B_1C_1 不平行， $\therefore$ 共面的直线 EF 与 B_1C_1 也不平行，必相交。

AA_1, A_1D_1 均平行于平面 BCC_1B_1 ，不能与其中的 EF 相交； A_1B_1 与该平面只交于 B_1 ，而 B_1 不在 EF 上，也不相交。

17. (5 分) 设 $a \in \mathbb{R}, b \in [0, 2\pi)$ 。若对任意实数 x 都有 $\sin\left(3x - \frac{\pi}{3}\right) = \sin(ax + b)$ ，则满足条件的有序实数对 (a, b) 的对数为()。

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

【答案】

B

【解析】

由最小正周期相同，得 $|a| = 3$ 。

当 $a = 3$ 时， $b = \frac{5\pi}{3}$ ；当 $a = -3$ 时，由 $\sin u = \sin(\pi - u)$ 得 $b = \frac{4\pi}{3}$ 。

结合 $b \in [0, 2\pi)$ ，只有 $\left(3, \frac{5\pi}{3}\right)$ 与 $\left(-3, \frac{4\pi}{3}\right)$ 两组。

18. (5 分) 设 $f(x), g(x), h(x)$ 是定义域为 $\mathbb{R}$ 的三个函数, 对于命题:

- ① 若 $f(x) + g(x), f(x) + h(x), g(x) + h(x)$ 均为增函数, 则 $f(x), g(x), h(x)$ 中至少有一个为增函数;
 ② 若 $f(x) + g(x), f(x) + h(x), g(x) + h(x)$ 均是以 T 为周期的函数, 则 $f(x), g(x), h(x)$ 均是以 T 为周期的函数。

下列判断正确的是()。

- A. ①和②均为真命题
 B. ①和②均为假命题
 C. ①为真命题, ②为假命题
 D. ①为假命题, ②为真命题

【答案】

D

【解析】

命题①是假命题

构造 $f(x) = x + 2 \sin x$, $g(x) = x + 2 \sin\left(x + \frac{2\pi}{3}\right)$, $h(x) = x + 2 \sin\left(x + \frac{4\pi}{3}\right)$ 。

三者的导函数均具有 $1 + 2 \cos u$ 的形式, 在相应的区间内取负值, 所以三者都不是 $\mathbb{R}$ 上的增函数。

$\because f(x) + g(x) + h(x) = 3x$, $\therefore$ 任意两者之和均具有 $2x - 2 \sin(x + \alpha)$ 的形式,

其导数为 $2 - 2 \cos(x + \alpha) \geq 0$, 且零点孤立, 故任意两者之和都严格递增。

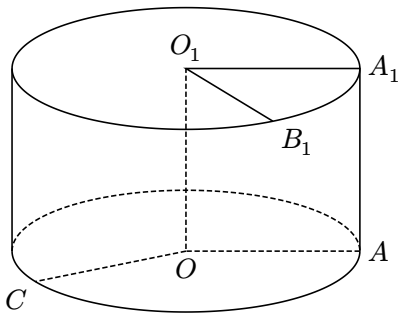
命题②是真命题

记 $u = f + g, v = f + h, w = g + h$, 则 $f = \frac{u + v - w}{2}$ 。

$\because u, v, w$ 均以 T 为周期, $\therefore f(x + T) = f(x)$ 。同理, g, h 也均以 T 为周期。

三、解答题: 本大题共 5 题, 共 74 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

19. (12 分) 将边长为 1 的正方形 AA_1O_1O (及其内部) 绕 OO_1 旋转一周形成圆柱, 如图, $\widehat{AC}$ 长为 $\frac{5\pi}{6}$, $\widehat{A_1B_1}$ 长为 $\frac{\pi}{3}$, 其中 B_1 与 C 在平面 AA_1O_1O 的同侧。



- (1) (6 分) 求圆柱的体积与侧面积。
 (2) (6 分) 求异面直线 O_1B_1 与 OC 所成的角的大小。

【答案】

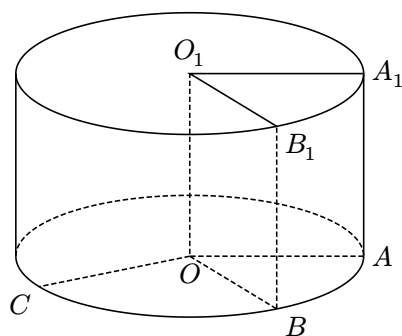
(1) 体积为 π ，侧面积为 2π 。

(2) $\frac{\pi}{2}$

【解析】

(1) 圆柱的底面半径 $r = 1$ ，高 $h = 1$ ，所以体积 $V = \pi r^2 h = \pi$ ，侧面积 $S = 2\pi r h = 2\pi$ 。

(2) 设 B 为 B_1 在下底面的射影，连接 OB 。



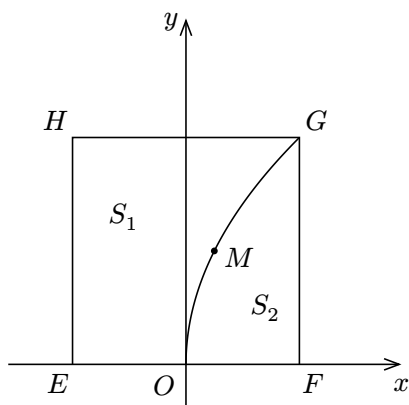
$\because O_1B_1 \parallel OB$, $\therefore$ 可用 $\angle BOC$ 或其补角表示所求异面直线的夹角。

由半径为 1 及弧长条件，得 $\angle AOC = \frac{5\pi}{6}$, $\angle AOB = \angle A_1O_1B_1 = \frac{\pi}{3}$ 。

$\because B, C$ 在平面 AA_1O_1O 的同侧, $\therefore \angle BOC = \frac{5\pi}{6} - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2}$ 。

故所求角为 $\frac{\pi}{2}$ 。

20. (14 分) 有一块正方形菜地 $EFGH$, EH 所在直线是一条小河, 收获的蔬菜可送到 F 点或河边运走。于是, 菜地分为两个区域 S_1 和 S_2 , 其中 S_1 中的蔬菜运到河边较近, S_2 中的蔬菜运到 F 点较近, 而菜地内 S_1 和 S_2 的分界线 C 上的点到河边与到 F 点的距离相等, 现建立平面直角坐标系, 其中原点 O 为 EF 的中点, 点 F 的坐标为 $(1,0)$, 如图。



(1) (6 分) 求菜地内的分界线 C 的方程。

(2) (8 分) 菜农从蔬菜运量估计出 S_1 面积是 S_2 面积的两倍, 由此得到 S_1 面积的“经验值”为 $\frac{8}{3}$ 。设 M 是 C 上纵坐标为 1 的点, 请计算以 EH 为一边, 另一边过点 M 的矩形的面积, 及五边形 $EOMGH$ 的面积, 并判断哪一个更接近于 S_1 面积的经验值。

【答案】

(1) $y^2 = 4x \quad (0 < y < 2)$

(2) 矩形面积为 $\frac{5}{2}$, 五边形面积为 $\frac{11}{4}$, 五边形面积更接近经验值。

【解析】

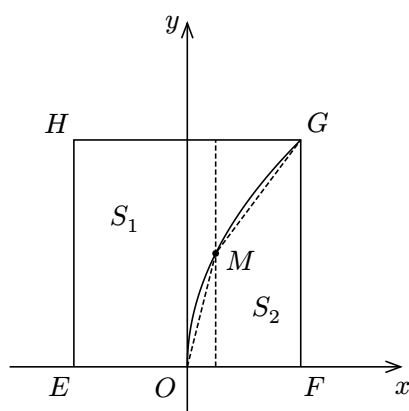
(1) 正方形的顶点为 $E(-1, 0), F(1, 0), G(1, 2), H(-1, 2)$, 河边所在直线为 $x = -1$ 。

设分界线上一点为 (x, y) , 则 $x + 1 = \sqrt{(x - 1)^2 + y^2}$ 。

两边平方化简, 得 $y^2 = 4x$ 。取菜地内部的部分, 分界线方程为 $y^2 = 4x \quad (0 < y < 2)$ 。

若将边界端点 O, G 也计入, 则范围写为 $0 \leq y \leq 2$ 。

(2) 由 $y_M = 1$ 得 $M\left(\frac{1}{4}, 1\right)$ 。



所求矩形的长为 2, 宽为 $1 + \frac{1}{4} = \frac{5}{4}$, 面积为 $2 \times \frac{5}{4} = \frac{5}{2}$ 。

从正方形中去掉三角形 OFM 和 MFG , 得到五边形 $EOMGH$, 其面积为

$$4 - \frac{1}{2} \times 1 \times 1 - \frac{1}{2} \times 2 \times \left(1 - \frac{1}{4}\right) = \frac{11}{4}.$$

$\therefore \left|\frac{5}{2} - \frac{8}{3}\right| = \frac{1}{6}, \left|\frac{11}{4} - \frac{8}{3}\right| = \frac{1}{12} < \frac{1}{6}, \therefore$ 五边形的面积更接近经验值。

21. (14 分) 双曲线 $x^2 - \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (b > 0)$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 直线 l 过 F_2 且与双曲线交于 A, B 两点。

(1) (6 分) 若 l 的倾斜角为 $\frac{\pi}{2}$, $\triangle F_1AB$ 是等边三角形, 求双曲线的渐近线方程。

(2) (8 分) 设 $b = \sqrt{3}$, 若 l 的斜率存在, 且 $|AB| = 4$, 求 l 的斜率。

【答案】

(1) $y = \pm\sqrt{2}x$

(2) $\pm\frac{\sqrt{15}}{5}$

【解析】

(1) 设半焦距为 c , 则 $c^2 = 1 + b^2$, 直线 l 的方程为 $x = c$ 。

代入双曲线方程, 得 $y^2 = b^2(c^2 - 1) = b^4$, 所以可设 $A(c, b^2), B(c, -b^2)$ 。

等边三角形的边长 $AB = 2b^2$, 其对应高为 $F_1F_2 = 2c$, 故 $\sqrt{3}b^2 = 2c$ 。

$\therefore 3b^4 = 4(1 + b^2)$, 即 $(3b^2 + 2)(b^2 - 2) = 0$ 。

$\because b > 0$, $\therefore b = \sqrt{2}$, 渐近线为 $y = \pm\sqrt{2}x$ 。

(2) 此时 $F_2(2, 0)$ 。设 $l: y = k(x - 2)$, 交点为 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 。

求弦长表达式

将直线方程代入双曲线方程, 得

$$(3 - k^2)x^2 + 4k^2x - 4k^2 - 3 = 0.$$

$\therefore$ 有两个不同交点, $\therefore k^2 \neq 3$ 。方程的判别式为 $\Delta = 36(1 + k^2) > 0$, 故

$$|x_1 - x_2| = \frac{\sqrt{\Delta}}{|3 - k^2|} = \frac{6\sqrt{1 + k^2}}{|3 - k^2|}.$$

$$\therefore |AB| = \sqrt{1 + k^2}|x_1 - x_2| = \frac{6(1 + k^2)}{|3 - k^2|}.$$

解斜率方程

令弦长等于 4, 得 $3(1 + k^2) = 2|3 - k^2|$ 。

当 $k^2 < 3$ 时, $3 + 3k^2 = 6 - 2k^2$, 解得 $k^2 = \frac{3}{5}$ 。

当 $k^2 > 3$ 时, $3 + 3k^2 = 2k^2 - 6$, 无解。

因此 $k = \pm\frac{\sqrt{15}}{5}$ 。这两个值均使交点方程有两个不同实根, 并满足弦长条件。

22. (16 分) 对于无穷数列 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$, 记 $A = \{x \mid x = a_n, n \in \mathbb{N}^*\}$, $B = \{x \mid x = b_n, n \in \mathbb{N}^*\}$, 若同时满足条件: ① $\{a_n\}, \{b_n\}$ 均单调递增; ② $A \cap B = \emptyset$ 且 $A \cup B = \mathbb{N}^*$, 则称 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 是无穷互补数列。

(1) (4 分) 若 $a_n = 2n - 1, b_n = 4n - 2$, 判断 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 是否为无穷互补数列, 并说明理由。

(2) (6 分) 若 $a_n = 2^n$ 且 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 是无穷互补数列, 求数列 $\{b_n\}$ 的前 16 项的和。

(3) (6 分) 若 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 是无穷互补数列, $\{a_n\}$ 为等差数列且 $a_{16} = 36$, 求 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 的通项公式。

【答案】

(1) 不是无穷互补数列。

(2) 180

(3) $a_n = 2n + 4, b_n = \begin{cases} n & 1 \leq n \leq 5 \\ 2n - 5 & n \geq 6 \end{cases}$ 。

【解析】

- (1) $\because 4 \notin A$, 且 $4 \notin B$, $\therefore 4 \notin A \cup B$, 不满足 $A \cup B = \mathbb{N}^*$, 故不是无穷互补数列。
 (2) 在 1 至 20 中, 属于 A 的恰有 2, 4, 8, 16 四个数, 其余 16 个数按递增顺序排列, 就是 $\{b_n\}$ 的前 16 项。

$$\therefore \text{所求和为 } \sum_{n=1}^{16} b_n = \frac{20 \times 21}{2} - (2 + 4 + 8 + 16) = 180.$$

- (3) 由互补条件, a_n, b_n 都是正整数。设 $\{a_n\}$ 的公差为 d , 由严格递增性得 $d \in \mathbb{N}^*$ 。

$$\because a_1 + 15d = 36 \text{ 且 } a_1 \geq 1, \therefore d = 1 \text{ 或 } d = 2.$$

排除公差为 1

若 $d = 1$, 则 $a_1 = 21$, $A = \{21, 22, 23, \dots\}$ 。

于是 $B = \{1, 2, \dots, 20\}$, 无法排成无穷严格递增数列, 与题设矛盾。

确定两列的通项

若 $d = 2$, 则 $a_1 = 6$, $a_n = 2n + 4$, A 是所有不小于 6 的偶数构成的集合。

其补集按递增顺序排列为 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, ..., 故

$$b_n = \begin{cases} n & 1 \leq n \leq 5 \\ 2n - 5 & n \geq 6 \end{cases}.$$

这两列均严格递增, 项的集合不相交且并集为 $\mathbb{N}^*$, 符合全部条件。

23. (18 分) 已知 $a \in \mathbb{R}$, 函数 $f(x) = \log_2\left(\frac{1}{x} + a\right)$ 。

- (1) (4 分) 当 $a = 1$ 时, 解不等式 $f(x) > 1$ 。
 (2) (6 分) 若关于 x 的方程 $f(x) + \log_2(x^2) = 0$ 的解集中恰有一个元素, 求 a 的值。
 (3) (8 分) 设 $a > 0$, 若对任意 $t \in \left[\frac{1}{2}, 1\right]$, 函数 $f(x)$ 在区间 $[t, t+1]$ 上的最大值和最小值的差不超过 1, 求 a 的取值范围。

【答案】

- (1) (0, 1)
 (2) 0 或 $-\frac{1}{4}$
 (3) $\left[\frac{2}{3}, +\infty\right)$

【解析】

- (1) 由 $\log_2\left(\frac{1}{x} + 1\right) > 1$, 得 $\frac{1}{x} + 1 > 2$, 即 $\frac{1-x}{x} > 0$ 。

解得 $0 < x < 1$, 此时对数真数为正, 故解集为 (0, 1)。

- (2) 原方程要求 $x \neq 0$ 且 $\frac{1}{x} + a > 0$ 。合并对数得 $\left(\frac{1}{x} + a\right)x^2 = 1$, 即 $ax^2 + x - 1 = 0$ 。

反过来, 这个方程的任何实根都不为 0, 且满足 $\frac{1}{x} + a = \frac{1}{x^2} > 0$, 所以均为原方程的解。

当 $a = 0$ 时, 方程为 $x - 1 = 0$, 恰有一解。

当 $a \neq 0$ 时, 二次方程恰有一个实根等价于 $\Delta = 1 + 4a = 0$, 得 $a = -\frac{1}{4}$ 。

综上, $a = 0$ 或 $a = -\frac{1}{4}$ 。

(3) 当 $x > 0$ 时, $\frac{1}{x} + a > 0$ 且随 x 增大而减小, 故 $f(x)$ 严格递减。

所给最值之差为 $f(t) - f(t+1)$, 于是

$$f(t) - f(t+1) \leq 1 \Leftrightarrow \frac{a + \frac{1}{t}}{a + \frac{1}{t+1}} \leq 2 \Leftrightarrow a \geq \frac{1-t}{t(t+1)}.$$

在 $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$ 上, 分子 $1-t$ 非负且递减, 分母 $t(t+1)$ 为正且递增, 所以右端最大值在 $t = \frac{1}{2}$ 处取得, 等于 $\frac{2}{3}$ 。

因此所求范围为 $\left[\frac{2}{3}, +\infty\right)$ 。